الدليل الشامل لاستخدام تطبيق التدريب والكود في مسابقة WRO 2026

فئة RoboMission Senior (Mosaic Masters) – حساس ألوان واحد (Port.C) + محرك ذراع (Port.D)

قطر العجلة: 56 مم | نسخة الكود: as3_app.py v7 | التطبيق: meto2004-lang.github.io/ConsoleReader-PWA/app

يشرح هذا الدليل المرجعي بالتفصيل طريقة استخدام تطبيق الويب التدريبي وكود (as3_app.py v7) لتدريب وبرمجة الروبوت على بساط مسابقة WRO 2026 لفئة Senior (Mosaic Masters)، مع مراعاة تصميم الروبوت المزود بحساس ألوان واحد فقط على المنفذ (Port.C) ومحرك ذراع المهام على المنفذ (Port.D) وعجلات قياس (56 مم).

أولاً: توصيلات الروبوت وإعدادات الكود (الإصدار v7)

تأكد من توصيل أسلاك المحركات والحساس في منافذ الـ Hub الأربعة وفق الجدول التالي:

المنفذ	القطعة الموصولة	الإعدادات في الكود	الوظيفة في المسار
Port.A	محرك العجلة اليسرى	قطر العجلة 56 مم (عكس عقارب الساعة)	الحركة المستقيمة والدوران بالجيروسكوب
Port.B	محرك العجلة اليمنى	قطر العجلة 56 مم (مع عقارب الساعة)	الحركة المستقيمة والدوران بالجيروسكوب
Port.C	حساس الألوان الوحيد	متجه للأسفل أمام محور العجلات	قراءة الخط الأسود والأبيض وتتبع الحافة
Port.D	محرك الذراع / المهام	سرعة التحكم 350 وسرعة السباق 300 deg/s	رفع وإنزال الذراع لالتقاط البلاطات والأدوات

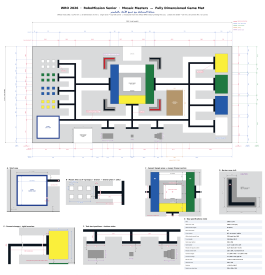
خطوة أساسية قبل البدء (تحديث كود الـ Hub إلى النسخة v7):
افتح رابط التطبيق (meto2004-lang.github.io/ConsoleReader-PWA/app) واضغط زر «نسخ كود الروبوت المحدث (as3_app.py v7)» في أعلى الصفحة، ثم الصقه في موقع (code.pybricks.com) وشغله على الـ Hub مرة واحدة ليحفظ أوامر محرك المنفذ D الجديدة.

ثانياً: لماذا يناسب بساط WRO 2026 حساس ألوان واحد + جيروسكوب؟

• 1. تباين عال حول جميع الخطوط السوداء: تبلغ أبعاد البساط (2362 × 1143 مم)، وكل خط أسود (بعرض 20 مم) محاط بشريط أبيض ناصع بعرض (100 مم إلى 150 مم)، مما يمنح حساس الألوان على المنفذ Port.C قراءة واضحة جداً بين الأبيض (85-95%) والأسود (5-15%).

• 2. جميع الزوايا قائمة 90 درجة بدون منحنيات: جميع تقاطعات وفروع البساط زوايا قائمة 90° تماماً، ولذلك فإن استخدام الجيروسكوب المدمج في الـ Hub عبر أمر الدوران (robot.turn) يمنح انعطافات دقيقة عند كل تقاطع.

• 3. وجود خطوط التوقف المتعامدة (T-end) أمام كل مهمة: تنتهي الفروع المؤدية إلى بلاطات الفسيفساء بخط متعامد بطول (95.7 مم)، وتنتهي فروع الأدوات وإطار الفسيفساء الأوسط ومخازن الإسمنت بخط متعامد بطول (150 مم). باستخدام أمر «نقطة خط ذكية (F)» يتقدم الروبوت حتى يلمس هذا الخط المتعامد فيتوقف في مكانه بالمليمتر ويمسح أي خطأ متراكم في المسافة قبل تشغيل الذراع.



مخطط أبعاد بساط WRO 2026 Senior (بالمليمتر)



الروبوت داخل مربع البداية START

ثالثاً: شرح أزرار التحريك وأوامر التدريب في التطبيق ولوحة المفاتيح

1. أزرار التحريك المباشر (لوحة التحكم اليسرى أو الكيبورد)

• الحركة والانعطاف (الأسهم أو W / A / S / D): للأمام (W أو سهم أعلى)، للخلف (S أو سهم أسفل)، لف يساراً (A أو سهم يسار)، لف يميناً (D أو سهم يمين).

• تحريك محرك الذراع Port.D: زر رفع الذراع باتجاه موجب (مفتاح Q أو + أو PageUp) وزر إنزال الذراع باتجاه سالب (مفتاح E أو J أو - أو PageDown). يدعم الضغط المطول للحركة المستمرة أو النقرة السريعة لتحريك الذراع خطوة قصيرة.

• التحريك اليدوي المباشر (Coast): عند توقف الروبوت تبقى المحركات والذراع حرة، فيمكنك دفع الروبوت أو تحريك الذراع بيدك على البساط ثم تسجيل الحركة.

2. جدول أوامر التدريب الستة (لوحة الأوامر اليمنى)

الزر في التطبيق	الكيبورد	الأمر المولد في الكود	متى تستخدمه على بساط WRO 2026؟
قراءة الحساس	L	LINE_THRESHOLD = ...	في البداية (مرة فوق الأبيض ومرة فوق الأسود) لحساب عتبة الخط.
تسجيل حركة	R	robot.turn / straight arm_motor.run_angle	الزر الأساسي: يضغط بعد كل دوران أو تقدم أو تحريك للذراع D.
متابعة خط	T	follow_line(dist, 'L')	عند السير فوق الخط الأسود الرئيسي لتتبع حافته بالحساس الوحيد.
نقطة خط ذكية	F	find_line(dir, max_d)	عند التقاطعات وخطوط التوقف المتعامدة (T-end) لضبط موقع الروبوت بدقة.
تراجع	U	يحذف آخر خطوة مسجلة	عند الخطأ في آخر حركة؛ يلغيها ويعيد نقطة القياس لما قبلها فوراً.
طباعة برنامج السباق	C	يولد كود بايثون الكامل	بعد إكمال التدريب لعرض الكود النهائي في اللوحة السفلية وتجربته.

رابعاً: خطوات التدريب العملي على البساط من مربع START حتى PARKING

الخطوة 1: الاتصال ومعايرة حساس الألوان الوحيد (10 ثوان)

• ضع الروبوت داخل مربع البداية START (250 × 250 مم) في موضعه الابتدائي الثابت، وافتح التطبيق واضغط «اتصال بالبلوتوث» ثم «تشغيل برنامج التدريب» حتى تضيء لمبة الـ Hub باللون الأزرق.

• مع تفعيل خيار «قراءة الحساس تلقائياً مع الحركة»، بمجرد تحرك الروبوت من المنطقة البيضاء وعبوره فوق الخط الأسود سيحسب الكود عتبة الخط (LINE_THRESHOLD) تلقائياً.

الخطوة 2: الخروج من مربع البداية START والوصول إلى الخط الأسود الرئيسي

• حرك الروبوت للأمام (W أو سهم أعلى) حتى يقف حساس الألوان (Port.C) مباشرة فوق الخط الأسود الخارج من أعلى يمين مربع البداية.

• اضغط زر «تسجيل حركة (R)» ثم اضغط فوراً «نقطة خط ذكية (F)»: سيحول الكود هذه الحركة إلى أمر (find_line) ليتقدم الروبوت ويتوقف فور لمسه للخط الأسود بدقة تامة.

الخطوة 3: السير على الخط الرئيسي والدخول إلى فروع بلاطات الفسيفساء

• لف الروبوت بزاوية 90° ليصبح موازياً للخط الأسود الرئيسي، ثم اضغط «تسجيل حركة (R)».

• اجعل حساس الألوان على الحافة اليسرى للخط الأسود، وتقدم للأمام حتى تصل مقابل فرع مجموعة البلاطات المطلوبة (المسافة بين كل فرع والآخر 159.5 مم)، ثم اضغط «متابعة خط (T)» ليسجل الكود أمر (follow_line).

• لف الروبوت 90° باتجاه فرع البلاطات واضغط (R)، ثم تقدم حتى يقف الحساس فوق خط التوقف المتعامد (T-end بطول 95.7 مم) الذي يسبق البلاطات، واضغط (R) ثم (F) ليتوقف الروبوت أمام البلاطات بالمليمتر.

الخطوة 4: تشغيل محرك الذراع (Port.D) لالتقاط البلاطات أو الأدوات

• أنزل أو افتح الذراع بالضغط على زر تحريك محرك D سالب (مفتاح E) أو موجب (مفتاح Q) بالزاوية المناسبة، ثم اضغط «تسجيل حركة (R)»؛ سيسجل الكود أمر: arm_motor.run_angle(300, angle).

• تقدم للأمام مسافة قصيرة (W) لاحتواء البلاطة داخل الذراع واضغط (R).

• أغلق أو ارفع الذراع بالاتجاه المعاكس للإمساك بالبلاطة واضغط (R). يتضمن الكود حماية ذكية (Stall Detection): إذا أطبقت الذراع على المكعب وتوقفت ميكانيكياً، يكمل الروبوت الخطوة التالية تلقائياً دون أن يعلق البرنامج.

• ارجع للخلف (S) إلى الخط الأسود الرئيسي واضغط (R).

الخطوة 5: التوجه إلى إطار الفسيفساء الأوسط (MOSAIC FRAME) ومنطقة الركن (PARKING)

• توجه على الخط الرئيسي نحو المنتصف وادخل الفرع المؤدي إلى إطار الفسيفساء (MOSAIC FRAME)، واضغط (R) ثم (F) للتوقف عند خط (T-end 150 mm) الملامس لمنطقة الهدف.

• حرك محرك الذراع (Port.D) لإنزال القطعة في مكانها واضغط (R).

• في نهاية المسار، وجه الروبوت إلى منطقة الركن البنية (PARKING 192.5 × 299.7 مم) واضغط (R) لحصد نقاط الوقوف النهائي.

خامساً: اختبار المسار وتعديله الفوري ونموذج الكود الناتج

بعد تسجيل الخطوات، اضغط «طباعة برنامج السباق الكامل (C)» ليظهر الكود الجاهز في أسفل التطبيق كما في المثال التالي:

```
def run():
    find_line(1, 280)                    # الخروج من مربع البداية والتوقف على الخط الأسود
    robot.turn(90)                       # الدوران بمحاذاة الخط الرئيسي
    follow_line(350, "L")                # تتبع حافة الخط الأسود بالحساس الوحيد Port.C
    robot.turn(-90)                      # الانعطاف نحو فرع بلاطات الفسيفساء
    find_line(1, 220)                    # التوقف الدقيق عند خط T-end أمام البلاطات
    arm_motor.run_angle(300, -110)       # إنزال الذراع (محرك المنفذ Port.D)
    robot.straight(65)                   # التقدم لاحتواء البلاطة
    arm_motor.run_angle(300, 110)        # إغلاق/رفع الذراع للإمساك بالبلاطة
    robot.straight(-65)                  # الرجوع للخلف إلى الخط الرئيسي
```

• التجربة الفورية وتعديل الأرقام: أعد الروبوت إلى مربع START واضغط «إرسال الكود وتشغيله الآن». إذا أردت زيادة زاوية أو مسافة بضع درجات أو مليمترات، عدل الرقم مباشرة داخل صندوق الكود في التطبيق وأعد إرساله فوراً.

سادساً: خطوة يوم المسابقة الرسمي (تشغيل مستقل بدون بلوتوث)

كيف تشغل الروبوت في جولة التحكيم الرسمية بدون اتصال بالهاتف أو الكمبيوتر؟

1) بعد إتقان المسار 100%، اضغط زر «نسخ الكود» أو «تنزيل race_program.py» من أسفل التطبيق.

2) افتح موقع (code.pybricks.com) والصق الكود الناتج وحمله إلى الـ Hub مرة واحدة.

3) افصل البلوتوث تماماً؛ الآن أصبح برنامج السباق المستقل محفوظاً داخل ذاكرة الـ Hub، وفي الجولة الرسمية يكفي الضغط على زر الـ Hub الأوسط لينطلق الروبوت وينفذ المسار الكامل وحركات الذراع تلقائياً!